Six boîtes de jetons

IMO · 2010 · Kazakhstan

Au début, chacune des six boîtes $B_1, B_2, B_3, B_4, B_5, B_6$ contient un jeton. Deux types d'opération sont possibles :

Type 1 : Choisir une boîte non vide B_j avec $1 \leqslant j \leqslant 5$; ôter un jeton de la boîte B_j et ajouter deux jetons à la boîte B_{j+1}.

Type 2 : Choisir une boîte non vide B_k avec $1 \leqslant k \leqslant 4$; ôter un jeton de la boîte B_k et échanger les contenus des boîtes (éventuellement vides) B_{k+1} et B_{k+2}.

Est-il possible, à la suite d'un nombre fini de telles opérations, que les boîtes B_1, B_2, B_3, B_4, B_5 soient vides et que la boîte B_6 contienne exactement $2010^{2010^{2010}}$ jetons ? (Noter que $a^{b^c} = a^{(b^c)}$.)